BULMACA OYUNLARI · STÜDYO

Geliştirici Görev Listesi

Oyunların App Store'a çıkması, ölçülebilmesi, para kazanması ve pazarlanabilmesi için geliştiricilerin yapması gereken her şey. Kısa, net, işaretlenebilir.

Sürüm 1.0 · Ekim 2026 · Hazırlayan: Pazarlama ekibi
Kapsam: Blok bulmaca (Block Blast tarzı), bağlantı bulmacası (Flow Free tarzı) ve sonraki benzer oyunlar

Bu doküman nasıl okunur?

Her görevin yanında bir **öncelik etiketi** var. Etiketlere göre sıralayın; önce kırmızılar.

Etiket	Anlamı
P0 Zorunlu	Bu olmadan oyun yayınlanmaz, reddedilir ya da ölçülemez. **Lansmandan önce bitmeli.**
P1 Önemli	Lansmandan önce olması çok iyi olur. Para kazanma ve geri dönüş oranını doğrudan etkiler.
P2 Sonra	Lansmandan sonraki ilk 1–2 ay içinde.

> **Altın kural: bir kez yap, her oyunda kullan**
>
> Analiz, reklam, onay penceresi, bildirim, puan isteme ve çapraz tanıtım kodunu **ortak bir paket/modül** olarak yazın (ör. `StudioKit`). Böylece 3. oyunda bu işler birkaç saate iner. İki geliştirici bu modülü birlikte sahiplenir; her biri kendi oyununa entegre eder.

Görevlerin özeti

#	Konu	Öncelik	Kaba süre*	Kim
1	Hesaplar, sözleşmeler, ekip erişimi	P0	1–3 gün (bekleme dahil)	Hesap sahibi
2	App Store kurallarına uyum	P0	Sürekli	Herkes
3	Analiz (Firebase) ve olay takibi	P0	1–2 gün	Her dev kendi oyunu
4	Gizlilik: onay formu ve ATT	P0	0,5–1 gün	Ortak modül
5	Reklamlar (ödüllü, geçiş, banner)	P0	2–3 gün	Ortak modül
6	Uygulama içi satın alma	P1	1–2 gün	Ortak modül
7	Uzaktan ayar (Remote Config)	P1	0,5 gün	Ortak modül
8	Bildirimler (yerel)	P1	1 gün	Ortak modül
9	Puan isteme	P1	1–2 saat	Ortak modül
10	Ayarlar menüsü	P0	0,5 gün	Her dev kendi oyunu
11	Çapraz tanıtım ("Diğer oyunlarımız")	P1	0,5 gün	Ortak modül
12	Video modu (pazarlama çekimleri için)	P1	1–2 gün	Her dev kendi oyunu

#	Konu	Öncelik	Kaba süre*	Kim
13	Günlük bulmaca ve seri sistemi	P1	1–3 gün	Her dev kendi oyunu
14	Yerelleştirme (oyun içi metinler)	P2	0,5 gün + çeviri	Her dev kendi oyunu
15	Yayın öncesi kontrol ve TestFlight	P0	1–2 gün	Herkes

* Süreler kaba tahmindir; motor ve deneyime göre değişir. Amaç sırayı ve büyüklüğü göstermek.

1. Hesaplar ve erişim P0

Apple Developer Program

- [ ] **Tek stüdyo hesabı** açın, tüm oyunlar bu hesaptan yayınlansın. App Store'da "Bu geliştiricinin diğer uygulamaları" bölümünde oyunlar birbirini gösterir. Ücret: yıllık 99 USD.
- [ ] Hesap türü kararı:
  - **Bireysel:** Hızlı açılır, ama App Store'da satıcı adı olarak kişinin *gerçek adı* görünür.
  - **Kurumsal (Organization):** Satıcı adı stüdyo adı olur. Şirket (şahıs şirketi yeterli olabilir) ve ücretsiz **D-U-N-S numarası** gerekir. Onay 1–2 hafta sürebilir.

  Pazarlama açısından tercih: **Kurumsal** (stüdyo markası). Zaman yoksa bireysel ile başlayıp sonra taşıma mümkündür ama zahmetlidir.
- [ ] App Store Connect → **Business**: "Paid Apps" sözleşmesini imzalayın, banka ve vergi bilgilerini girin. *Ücretsiz oyun olsa bile* uygulama içi satın alma ve ödeme almak için şart.
- [ ] **App Store Small Business Program**'a başvurun. Yıllık gelir 1 milyon USD altındaysa Apple komisyonu %30 yerine **%15** olur. Başvurmazsanız otomatik olmaz.
- [ ] Türkiye'de vergi: Mobil uygulama geliştiricileri için özel bir düzenleme var (GVK 20/B, özel banka hesabı ile stopaj). **Mali müşavire danışın.**

Pazarlamacıya erişim verin

Nerede	Rol	Neden
App Store Connect → Users and Access	**Marketing** + **Customer Support** (veya App Manager)	Mağaza metinleri, ekran görüntüleri, yorumlara cevap, analiz ekranları
Firebase konsolu	Viewer (veya Analytics editörü)	Geri dönüş oranı ve olay raporları
AdMob / AppLovin MAX	Salt okuma kullanıcısı	Reklam geliri takibi
Apple Ads	Hesabı pazarlamacı açabilir, aynı Apple hesabına bağlanır	Ücretli arama reklamları

Adlandırma

- [ ] Bundle ID düzeni (sadece İngilizce harf, rakam, nokta): `com.studyoadi.oyunadi` (ör. `com.pixelduo.blockcalm`). Sonradan değiştirilemez.
- [ ] Oyun adı **pazarlama ile birlikte** seçilir (mağazada en fazla 30 karakter).

2. App Store kurallarına uyum P0

Bu tür oyunlar en çok aşağıdaki maddeler yüzünden reddedilir. Her sürümde kontrol edin.

Kural	Ne diyor	Bizim için anlamı
4.1 Kopya	Başka uygulamanın adını, ikonunu, görünüşünü taklit etme.	Kendi adımız, ikonumuz, renklerimiz, seslerimiz. Kodda/metinde "Block Blast", "Flow Free" geçmez.
4.3 Spam	Birbirinin aynısı çok sayıda uygulama yayınlama.	Her yeni oyun belirgin şekilde farklı olmalı (mekanik, tema, ilerleme). Aynı oyunu tema değiştirip tekrar yüklemeyin.
3.1.1 Satın alma	Dijital içerik yalnızca Apple'ın satın alma sistemiyle satılır.	"Reklamları kaldır", ipucu paketleri: StoreKit ile. **"Satın alımları geri yükle"** butonu şart.
5.6.1 Yorumlar	Puan istemek için yalnızca Apple'ın API'si kullanılır.	Kendi "Bizi 5 yıldızla" pencerenizi yapmayın. Bkz. Bölüm 9.
4.5.4 Bildirim	Tanıtım bildirimi için açık izin ve kapatma seçeneği gerekir.	"Yeni oyunumuz çıktı" bildirimi için ayrı bir anahtar. Bkz. Bölüm 8.
5.1.1 Gizlilik	Gizlilik politikası linki ve doğru veri beyanı.	Mağazada ve oyunda link; App Privacy formu eksiksiz. Bkz. Bölüm 4.
2.3 Doğru meta veri	Ekran görüntüleri ve video gerçek oyunu göstermeli.	Video modu çekimleri gerçek oynanış olmalı (Bölüm 12).

Çocuk kategorisi

Oyunu **"Kids" kategorisine koymayın** ve yaş derecelendirmesinde çocuklara yönelik işaretlemeyin. Çocuk oyunlarında reklam ve analiz kuralları çok daha sıkıdır.

3. Analiz ve olay takibi P0

Amaç: Pazarlamacı "oyuncular ertesi gün geliyor mu, nerede bırakıyorlar, reklam ne kazandırıyor?" sorularını **size sormadan** panelden cevaplayabilsin.

Kurulum

- [ ] Firebase projesi: **her oyun için ayrı proje** (veya tek projede ayrı iOS uygulaması; ayrı proje daha temiz).
- [ ] SDK'lar: **Firebase Analytics**, **Crashlytics** (çökme raporu), **Remote Config** (Bölüm 7).
- [ ] Firebase ↔ AdMob bağlantısı (AdMob kullanılıyorsa): reklam geliri olayları otomatik gelir.
- [ ] Reklam kimliği (IDFA) toplama: sadece ATT izni verildiyse. Bkz. Bölüm 4.
- [ ] DebugView ile her olayı test edin (Xcode argümanı: `-FIRDebugEnabled`).

Kaydedilecek olaylar

Adlar küçük harf + alt çizgi. Firebase'in önerdiği adlar (level_start, level_end, post_score, tutorial_*) kullanıldı; bunlar raporlarda hazır görünür.

Olay adı	Ne zaman	Parametreler
`tutorial_begin`	Öğretici başlar	—
`tutorial_complete`	Öğretici biter	—
`level_start`	Bölüm / oyun başlar	`level_name` (ör. "12" veya "endless")
`level_end`	Bölüm / oyun biter	`level_name`, `success` (true/false), `duration_sec`, `moves`
`post_score`	Sonsuz modda oyun biter	`score`, `level_name`, `is_high_score`
`hint_used`	İpucu kullanıldı	`level_name`, `source` (ad / iap / free)
`continue_used`	"Devam et" kullanıldı	`source` (ad / coin)
`rewarded_offer_shown`	Ödüllü reklam teklifi göründü	`placement` (continue / hint / daily_bonus)
`rewarded_completed`	Ödüllü reklam sonuna kadar izlendi	`placement`
`interstitial_shown`	Geçiş reklamı gösterildi	`placement`, `games_played`
`ad_impression`	Her reklam gösterimi (gelir ile)	AdMob bağlıysa otomatik. AppLovin MAX ise elle: `ad_platform`, `ad_format`, `value`, `currency`
`daily_challenge_start / _complete`	Günlük bulmaca	`streak_days`
`iap_offer_shown`	"Reklamları kaldır" vb. teklif görüldü	`product_id`, `trigger`
`notif_permission`	Bildirim izni sonucu	`result` (granted / denied / later)

Olay adı	Ne zaman	Parametreler
`att_result`	ATT izni sonucu	`status` (authorized / denied)
`notification_open`	Bildirimden oyuna gelindi	`type` (daily / streak / winback)
`rate_prompt_requested`	Puan penceresi istendi	`trigger` (level_10, high_score...)
`cross_promo_click`	Diğer oyuna tıklandı	`target_game`, `placement`

Kullanıcı özellikleri (user properties)

- `ads_removed`: true/false
- `ab_group`: Remote Config A/B testinden gelen grup
- `games_played_total`: 1, 2–5, 6–20, 20+ (kova olarak)

> **Bitti sayılması için**
>
> Pazarlamacı Firebase'de: (1) Retention raporunu, (2) `level_end` ile hangi bölümde en çok kaybedildiğini, (3) `ad_impression` ile günlük reklam gelirini görebiliyor.

4. Gizlilik, onay ve ATT P0

Açılış sırası

1. **İlk açılış: UMP onay formu.** Google'ın ücretsiz **User Messaging Platform (UMP)** SDK'sı. Formu sadece gerektiği yerde (AB, Birleşik Krallık vb.) kendisi gösterir. AdMob kullanılıyorsa Google bu bölgeler için sertifikalı onay aracını zorunlu tutar. Form AdMob panelinden (Privacy & messaging) oluşturulur.
2. **İlk oyun bitince: ATT açıklama ekranı + Apple ATT penceresi.** Önce kendi kısa ekranımız ("Reklamların sana uygun olması için izin verir misin? Oyun her durumda ücretsiz.") → sonra `ATTrackingManager.requestTrackingAuthorization`. Uygulama açılır açılmaz *sormayın*.
3. **Reklam SDK'sını başlat:** Onay ve ATT sonucu belli olduktan sonra reklam ve analiz SDK'larını uygun ayarla başlatın (Firebase'de consent mode).

Kontrol listesi

- [ ] `Info.plist` → `NSUserTrackingUsageDescription`: Türkçe + İngilizce açıklama (ör. "Bu izin, sana daha alakalı reklamlar göstermek için kullanılır.").
- [ ] `Info.plist` → `SKAdNetworkItems`: Reklam ağının (AdMob/MAX) yayınladığı güncel SKAdNetwork ID listesi.
- [ ] **Privacy Manifest** (`PrivacyInfo.xcprivacy`): Kendi kodunuz için gerekiyorsa ekleyin; SDK'ların güncel sürümlerini kullanın (kendi manifestlerini getirirler).
- [ ] App Store Connect → **App Privacy**: Toplanan veri türleri (Kullanım verisi, Tanılama, Tanımlayıcılar, Satın almalar) ve "takip için kullanılıyor mu?" sorusu. Kullanılan SDK'ların dokümanlarına göre doldurun.
- [ ] **Gizlilik politikası URL'si** (pazarlama hazırlar, ör. GitHub Pages) → App Store Connect'e ve oyunun Ayarlar menüsüne.
- [ ] Ayarlar menüsünde **"Gizlilik seçenekleri"** butonu: UMP formunu yeniden açar (UMP bunu zorunlu tutar).

> **Not**
> Bu bölüm hukuki danışmanlık değildir. KVKK/GDPR ayrıntıları için yayından önce bir hukukçuya danışılacak (pazarlama takip eder).

5. Reklamlar P0

Önerilen başlangıç: **Google AdMob** (Firebase ile en kolay entegrasyon). Ölçek büyüyünce **AppLovin MAX** gibi bir mediation platformuna geçilebilir; kodu buna hazır, soyut bir `AdService` arayüzü arkasında yazın.

Yerleşimler ve kurallar

Tür	Nerede	Kurallar (Remote Config ile değiştirilebilir olsun)
Ödüllü video	Oyun bitince "Devam et"; ipucu; günlük bonus x2	Her zaman oyuncunun seçimi. Ödül anında ve kesin verilir. Reklam yüklenmediyse buton gizlenir veya "şu an yok" der.
Geçiş (interstitial)	Oyun bitişi / bölüm arası	**İlk 3 oyunda yok.** İki geçiş reklamı arasında en az 90 sn. Her 2 oyunda bir. Oyun sırasında asla. Ödüllü reklamdan hemen sonra gösterilmez.
Banner	Ekranın en altı	Oyun alanını ve butonları kapatmaz (güvenli alan). Ana menüde opsiyonel.
Uygulama açılış reklamı	—	**Şimdilik kullanmayın.** İlk izlenimi bozar, geri dönüşü düşürür.

- [ ] Test cihazlarında **test reklam ID'leri** kullanın. Kendi canlı reklamınıza tıklamak hesabın kapatılmasına yol açabilir.
- [ ] Reklamları önceden yükleyin (preload); gösterim anında bekletmeyin.
- [ ] "Reklamları kaldır" satın alındıysa: geçiş + banner kapanır, **ödüllü video kalır** (oyuncu ödül istiyor).
- [ ] Reklam sırasında oyun sesi kapanır, sonra geri açılır.
- [ ] P2 Ücretli TikTok/Meta reklamları başladığında: Meta/TikTok SDK'sı veya bir MMP (AppsFlyer, Adjust, Singular) eklenmesi gerekebilir. Karar pazarlamayla birlikte, Apple Ads aşamasından sonra verilir.
- [ ] `app-ads.txt` dosyası: Geliştirici web sitesinin kök dizinine konur (AdMob verir). Pazarlama siteyi açar, siz içeriği verin.

6. Uygulama içi satın alma P1

Ürün	Tür	Örnek fiyat	Not
Reklamları kaldır	Non-consumable	Orta-düşük kademe	En önemli ürün. Geçiş + banner kapanır.
İpucu paketi (küçük / büyük)	Consumable	Düşük kademe	Bağlantı bulmacası için.
Tema / blok kaplama paketi	Non-consumable	Düşük kademe	Blok bulmaca için.
Başlangıç paketi (ileride)	Non-consumable	—	Reklam kaldır + ipucu birlikte, tek seferlik teklif.

Kesin fiyatları pazarlama belirler; Apple'ın fiyat kademelerinden seçilir ve ülkelere göre otomatik ayarlanır.

- [ ] StoreKit 2 (veya motorunuzun IAP paketi) ile.
- [ ] **"Satın alımları geri yükle"** butonu (Ayarlar'da). Zorunlu.
- [ ] Satın alma durumu cihazda kalıcı saklanır; yeniden yüklemede geri yüklenebilir.
- [ ] Sandbox hesabıyla test: satın alma, iptal, geri yükleme, internet yokken.
- [ ] Ürün ID düzeni: `com.studyoadi.oyunadi.remove_ads`, `…hints_small`.

7. Uzaktan ayar (Remote Config) P1

Amaç: Reklam sıklığı, teklif zamanları gibi ayarları **yeni sürüm çıkarmadan** değiştirebilmek ve A/B testi yapabilmek. Aşağıdaki değerleri koddan değil Remote Config'ten okuyun (varsayılanlar kodda dursun).

Parametre	Varsayılan	Ne yapar
`interstitial_start_after_games`	3	Kaçıncı oyundan sonra geçiş reklamı başlar
`interstitial_every_n_games`	2	Kaç oyunda bir geçiş reklamı
`interstitial_min_interval_sec`	90	İki geçiş reklamı arası en az süre
`banner_enabled`	true	Banner açık/kapalı
`rewarded_continue_enabled`	true	"Devam et" ödüllü reklamı
`remove_ads_offer_after_interstitials`	5	Kaç geçiş reklamından sonra "reklamları kaldır" teklifi
`remove_ads_offer_cooldown_days`	3	Teklif kaç günde bir tekrar gösterilir
`cross_promo_enabled`	true	Çapraz tanıtım penceresi
`cross_promo_cooldown_days`	3	Pencere sıklığı
`cross_promo_target`	—	Hangi oyunu tanıtacağı (App Store ID)
`rate_prompt_triggers`	"level_10,high_score"	Puan penceresi hangi anlarda istenir
`notif_hour_local`	20	Günlük bildirim saati (yerel)
`notif_permission_ask_after_games`	3	Bildirim izni kaçıncı oyundan sonra sorulur
`difficulty_variant`	"A"	Zorluk eğrisi testi için

A/B testi

Firebase A/B Testing, bu parametrelerle iki grup oluşturur ve 1./7. gün geri dönüş + reklam gelirini karşılaştırır. Testleri pazarlama kurar; sizin işiniz değerleri Remote Config'ten okumak.

8. Bildirimler P1

Yerel bildirim (local notification) ile başlayın: Sunucu gerekmez, cihazda planlanır.

İzin akışı

1. 3. oyun bittikten sonra (Remote Config) **kendi açıklama ekranımız**: "Günlük bulmacan hazır olunca haber verelim mi?" → [Evet] [Şimdi değil]
2. "Evet" → Apple'ın sistem izni. "Şimdi değil" → sistem penceresi **açılmaz** (çünkü sistem penceresi yalnızca bir kez çıkar). 3 gün sonra tekrar sorulabilir.

Planlanacak bildirimler

Tür	Kural	Örnek metin (TR)
Günlük bulmaca	Her gün `notif_hour_local`'da; oyuncu o gün zaten oynadıysa iptal	"Bugünün bulmacası hazır 🧩"
Seri hatırlatma	Seri ≥ 3 gün ve bugün oynanmadıysa	"5 günlük serin bitmek üzere 🔥"
Geri kazanma	Son oyundan 3 gün ve 7 gün sonra, sonra durur	"Rekorun hâlâ ayakta. Geçebilir misin?"

- [ ] Günde en fazla **1** bildirim. Oyun her açıldığında bekleyen bildirimler yeniden planlanır.
- [ ] Bildirime tıklayınca ilgili ekrana gidilir (günlük bulmaca vb.) ve `notification_open` kaydedilir.
- [ ] Ayarlar'da iki anahtar: **Hatırlatmalar** ve **Yeni oyun/haber bildirimleri** (ikincisi varsayılan kapalı; tanıtım için Kural 4.5.4).
- [ ] Metinler pazarlamadan gelir; dosyada/yerelleştirmede tutulsun, kodda sabit olmasın.

9. Puan isteme P1

- [ ] Sadece Apple'ın API'si: `AppStore.requestReview(in:)` / `SKStoreReviewController` (motorunuzdaki karşılığı).
- [ ] Apple bu pencereyi kullanıcı başına **yılda en fazla 3 kez** gösterir; istediğinizde göstereceği garanti değildir.
- [ ] Sadece **mutlu anlarda**: 10. bölümü geçince, yeni rekorda. Kaybettikten sonra, reklamdan sonra veya ilk oturumda asla.
- [ ] Kendi "Oyunu beğendin mi?" ön penceresini yapmayın.
- [ ] Ayarlar'da "Bizi değerlendir" satırı → App Store yorum sayfasına link (`…?action=write-review`).

10. Ayarlar menüsü P0

- [ ] Ses / müzik / titreşim
- [ ] Bildirimler: Hatırlatmalar, Yeni oyun/haber (Bölüm 8)
- [ ] **Satın alımları geri yükle**
- [ ] **Gizlilik politikası** (link) ve **Gizlilik seçenekleri** (UMP)
- [ ] Bizi değerlendir · Diğer oyunlarımız · İletişim (destek e-postası)
- [ ] Sürüm numarası (destek için)

11. Çapraz tanıtım P1

- [ ] Ana menüde **"Diğer oyunlarımız"** butonu: stüdyonun diğer oyunlarını listeler (liste Remote Config/JSON'dan; yeni oyun eklenince güncelleme gerekmesin).
- [ ] Oturum sonunda en fazla 3 günde bir küçük tanıtım kartı (Remote Config).
- [ ] App Store'u oyun içinden açın: `SKStoreProductViewController` (oyundan çıkmadan mağaza sayfası).
- [ ] **Kampanya token'ı** kullanın ki App Store Connect'te kaynak görünsün: `ct=crosspromo_blockgame` (StoreKit parametresi `SKStoreProductParameterCampaignToken` veya link `?pt=PROVIDER_ID&ct=…`). Provider ID'yi pazarlama App Store Connect'ten verir.
- [ ] Diğer oyun zaten yüklüyse butonu "Oyna" yapmak için URL şeması tanımlayın (opsiyonel, P2).

12. Video modu (pazarlama çekimleri) P1

Pazarlamanın ana silahı kısa oynanış videoları. Bunları hızlı ve güzel çekebilmek için oyunda **gizli bir video modu** olsun. Bu, bütün pazarlama çalışmasını kolaylaştıran en değerli geliştirici işidir.

Özellik	Neden
Belirli bir tahtayı / bölümü yükleme (JSON'dan)	"4 satır birden temizleme" gibi en tatmin edici anı tekrar tekrar çekmek
Arayüzü, banner'ı ve reklamları gizleme	Temiz görüntü
Sınırsız geri alma	Hata yapınca baştan başlamamak
Ağır çekim (0,5x) anahtarı	Kombo anlarını vurgulamak
Dokunma göstergesi (parmak izi efekti)	İzleyici neye dokunulduğunu görsün
Ses efektlerini ayrı açıp kapama	ASMR videoları ve müzikli kurgular için
Kazanılmış gibi görünen tahta durumları ("kıl payı")	Kıl payı kaçırma videoları

- [ ] Sadece **TestFlight/debug** sürümlerinde açılsın (ör. logoya 5 kez dokun). Mağaza sürümünde kapalı.
- [ ] 60 fps, dikey 9:16. Pazarlamacının telefonunda çalışan bir TestFlight sürümü olsun.
- [ ] Videolarda yalnızca **oyunda gerçekten olan** mekanikler gösterilir (yanıltıcı içerik yok).

13. Günlük bulmaca ve seri P1

Ertesi gün geri gelmenin en güçlü nedeni. Bildirimler (Bölüm 8) buna bağlanır.

- [ ] Her gün herkese aynı bulmaca (tarihten üretilen tohum/seed) → "Bugünkünü çözdün mü?" paylaşılabilir.
- [ ] Seri sayacı (üst üste gün). Seriyi kurtarmak için ödüllü reklam seçeneği (P2).
- [ ] Paylaş butonu: sonuç kartı görseli + App Store linki (`ct=share`).

14. Yerelleştirme P2

- [ ] Oyun içi tüm metinler (menüler, pencereler, bildirimler) tek bir çeviri dosyasında. Kodda sabit metin yok.
- [ ] İlk diller: **Türkçe, İngilizce**. Sonra: İspanyolca, Portekizce (BR), Almanca, Fransızca, Japonca, Korece, Rusça, Endonezce. Çevirileri pazarlama sağlar.
- [ ] Uzun metinler için arayüzde yer bırakın (Almanca ~%30 uzun olabilir).

15. Yayın öncesi kontrol P0

Teknik

- [ ] Crashlytics çalışıyor, test çökmesi panelde göründü.
- [ ] Tüm olaylar DebugView'da doğru parametrelerle görünüyor (Bölüm 3 tablosu).
- [ ] Test reklamları gösteriliyor; canlı reklam ID'leri yalnızca yayın sürümünde.
- [ ] UMP formu (AB IP'siyle/VPN ile) ve ATT akışı test edildi.
- [ ] Satın alma, geri yükleme sandbox'ta test edildi.
- [ ] İnternet yokken oyun açılıyor ve oynanıyor (reklamlar sessizce atlanıyor).
- [ ] En eski desteklenen iPhone'da ve küçük ekranda (iPhone SE) akıcı.
- [ ] Uygulama boyutu makul (bu tür oyunlarda küçük olmak indirmeyi artırır).

App Store Connect

- [ ] App Privacy formu, yaş derecelendirmesi, kategori (Games → Puzzle; ikincil: Casual veya Board).
- [ ] Gizlilik politikası ve destek URL'leri.
- [ ] Satın alma ürünleri oluşturuldu ve ilk sürümle birlikte incelemeye gönderildi.
- [ ] **TestFlight**: dış test grubu (pazarlamanın toplayacağı 30–50 kişi). Dış test için kısa bir Beta incelemesi gerekir.
- [ ] **Ön sipariş (pre-order)** açılacaksa: ilk sürüm buna göre gönderilir (pazarlamayla tarih belirleyin).
- [ ] Sürüm notları (pazarlama yazar).

Pazarlamaya teslim edilecekler

Ne	Ne zaman
Video modlu TestFlight sürümü	Lansmandan ≥ 4 hafta önce
Oyun ikonu (1024×1024), logo, ana renkler, oyun içi ekran yakalamaları	Lansmandan ≥ 4 hafta önce
App Store ID ve Provider ID (kampanya linkleri için)	Uygulama kaydı açılınca

Ne	Ne zaman
Firebase / AdMob / App Store Connect erişimleri	Hemen
Olay listesi tamamlandı onayı	Sınırlı lansmandan önce
Her sürümde: "Ne değişti?" listesi (sürüm notları ve sosyal medya için)	Her sürüm

Ek: Motora göre paketler

Hangi motoru kullandığınıza göre aşağıdaki paketleri kullanın. Her zaman resmi dokümandaki güncel sürümü kontrol edin.

İş	Unity	Flutter	Swift (yerel)
Analiz	Firebase Unity SDK	`firebase_analytics`	Firebase iOS SDK
Çökme	Crashlytics (Unity)	`firebase_crashlytics`	Crashlytics
Uzaktan ayar	Remote Config (Unity)	`firebase_remote_config`	FirebaseRemoteConfig
Reklam + UMP	Google Mobile Ads Unity plugin	`google_mobile_ads`	Google Mobile Ads SDK + UMP
ATT	iOS 14 Advertising Support paketi	`app_tracking_transparency`	AppTrackingTransparency
Satın alma	Unity IAP	`in_app_purchase`	StoreKit 2
Bildirim	Mobile Notifications paketi	`flutter_local_notifications`	UserNotifications
Puan isteme	`Device.RequestStoreReview()`	`in_app_review`	`AppStore.requestReview`

Godot veya başka bir motor kullanılıyorsa: Bu işlevler için topluluk eklentileri vardır; bakım durumlarını kontrol edin ya da yerel iOS eklentisi yazın.

Sorular kime?

Pazarlama/öncelik soruları: pazarlamacı. Bu doküman pazarlama planıyla (`docs/pazarlama-plani.md`) uyumludur; değişiklik olursa iki doküman birlikte güncellenir.